

**108.** The probability that a student passes Physics test is  $\frac{2}{3}$  and the probability that he passes both Physics test and English test is  $\frac{11}{15}$ . The probability that he passes at least one test is  $\frac{4}{5}$ . What is the probability that he passes English test?

- (a)  $\frac{11}{15}$
- (b)  $\frac{13}{15}$
- (c)  $\frac{14}{15}$
- (d) 1

**109.** An event  $X$  can happen with probability  $p$  and event  $Y$  can happen with probability  $q$ . Further,  $X$  and  $Y$  are independent events. Which of the following statements is/are correct?

- I. The probability that exactly one of the events happens is  $p + q - pq$ .
- II. The probability that at least one of the events happens is  $p + q - 2pq$ .

Select the answer using the code given below.

- (a) I only
- (b) II only
- (c) Both I and II
- (d) Neither I nor II

**110.** Three faces of a die are black, two faces are white and one face is red. The die is tossed three times. What is the probability that the colours black, white and red appear in the first, second and third tosses respectively?

- (a)  $\frac{1}{36}$
- (b)  $\frac{1}{6}$
- (c)  $\frac{7}{36}$
- (d)  $\frac{5}{36}$

**111.** A fair coin is tossed 4 times. What is the probability that two heads do not occur consecutively?

- (a)  $\frac{1}{8}$
- (b)  $\frac{3}{8}$
- (c)  $\frac{7}{16}$
- (d)  $\frac{1}{2}$

**112.** In a throw of three dice, what is the probability of getting one prime number, one composite number and one number which is neither prime nor composite?

- (a)  $\frac{1}{2}$
- (b)  $\frac{1}{3}$
- (c)  $\frac{1}{4}$
- (d)  $\frac{1}{6}$

**113.** An integer is chosen at random from the first 50 integers. What is the probability that the integer is neither divisible by 5 nor 9?

- (a)  $\frac{7}{10}$
- (b)  $\frac{18}{25}$
- (c)  $\frac{37}{50}$
- (d)  $\frac{19}{25}$

**114.** Out of 50 consecutive natural numbers, two integers are chosen at random. What is the probability that their sum is odd?

- (a)  $\frac{1}{2}$
- (b)  $\frac{24}{49}$
- (c)  $\frac{1}{4}$
- (d)  $\frac{25}{49}$

115. 100 प्रेक्षणों का मानक विचलन 10 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 20 जोड़ दिया जाता है, तो नया मानक विचलन क्या होगा?

- (a) 10
- (b) 15
- (c) 20
- (d) 25

116. मान लीजिए  $X$  एक यादृच्छिक चर है, जो प्राचलों  $n = 5$  और  $p = k$  के द्विपद बंटन का अनुसरण करता है। इसके अतिरिक्त,  $P(X = 1) = 0.4096$  और  $P(X = 2) = 0.2048$  है।  $k$  का मान क्या है?

- (a) 0.2
- (b) 0.25
- (c) 0.3
- (d) 0.35

117. विज्ञान की परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है :

| अंक               | 5-15 | 15-25 | 25-35 | 35-45 |
|-------------------|------|-------|-------|-------|
| छात्रों की संख्या | 20   | 30    | 30    | 20    |

समांतर माध्य क्या है?

- (a) 20
- (b) 25
- (c) 30
- (d) 35

118. यदि  $P(A) = 0.3$ ,  $P(B) = 0.4$  और  $P(A|B) = 0.5$  है, तो  $P(B|A)$  का मान क्या है?

- (a) 0.325
- (b) 0.333
- (c) 0.375
- (d) 0.667

119. यदि  $P(A) = 1/3$ ,  $P(B) = 1/2$  और  $P(A \cap B) = 1/4$  है, तो  $P(\bar{A} \cup B)$  का मान क्या है?

- (a)  $7/12$
- (b)  $2/3$
- (c)  $3/4$
- (d)  $11/12$

120. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- I. माध्य और प्रसरण की मापन की इकाई समान है।
- II. माध्य विचलन और मानक विचलन की मापन की इकाई समान है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल I
- (b) केवल II
- (c) I और II दोनों
- (d) न तो I और न ही II